

Rechtlijnige beweging: ERB en EVRB

25 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Bij een berekening: schrijf eerst de formule op, dan de getallen, en zet de eenheid bij je antwoord.
- Bij een uitleg: schrijf niet alleen wát er gebeurt, maar ook waaróm, met de juiste begrippen.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 ERB of EVRB

Schrijf ERB of EVRB.

1. ERB of EVRB?

- a) de snelheid blijft gelijk _____
- b) de versnelling is constant en niet 0 _____
- c) een steen die vrij valt _____

2. ERB of EVRB?

- a) een auto met de cruisecontrol aan _____
- b) een trein die optrekt _____
- c) een fietser die gelijkmatig remt _____

3. Welke grafiek hoort bij een EVRB?

- ☐ een $v(t)$ die schuin stijgt ☐ een $v(t)$ die horizontaal loopt
- ☐ een $x(t)$ die een rechte is ☐ een $a(t)$ die op de tijdas ligt

2 Rekenen aan een ERB

Gebruik $v = \frac{\Delta x}{\Delta t}$ en $x = x_0 + v t$.

4. Wat ontbreekt?

a) $v = 15 \text{ m/s}$, $t = 8,0 \text{ s}$ _____

b) $x = 300 \text{ m}$, $t = 12 \text{ s}$ _____

c) $x = 90 \text{ m}$, $v = 6,0 \text{ m/s}$ _____

5. Hoeveel meter per seconde is 54 km/h? _____

6. Hoeveel kilometer per uur is 12 m/s? _____

7. Een wandelaar loopt 1,2 km heen en 1,2 km terug in 30 min. Hoe groot zijn s en Δx ?

3 Rekenen aan een EVRB

Gebruik $v = v_0 + a t$, $x = v_0 t + \frac{1}{2} a t^2$ of $v^2 = v_0^2 + 2a \Delta x$.

8. Uit rust met $a = 3,0 \text{ m/s}^2$: welke v na 6,0 s? _____

9. Dezelfde wagen: welke afstand legde hij in die 6,0 s af? _____

10. Van 20 m/s naar stilstand in 4,0 s. Hoe groot is a ? _____

11. Een auto met 30 m/s remt met $5,0 \text{ m/s}^2$. Hoe lang is de remweg?

12. Een fietser gaat van 2,0 m/s naar 8,0 m/s over 30 m. Hoe groot is a ?

4 De vrije val en de verticale worp

Neem $g = 9,81 \text{ m/s}^2$ en verwaarloos de luchtweerstand.

13. Een steen valt 2,5 s vrij. Hoe diep is hij gevallen? _____
14. Hoe snel valt die steen na die 2,5 s? _____
15. Van welke hoogte valt een voorwerp dat met 30 m/s neerkomt?

16. Je gooit een bal met 15 m/s recht omhoog. Hoe hoog komt hij?

17. Je verdubbelt de valtijd van een steen. Hoeveel keer dieper valt hij?

5 Grafieken lezen

Vul aan wat je uit de grafiek afleest.

18. Wat lees je eruit?
- a) de helling van een $x(t)$ -grafiek _____
 - b) de helling van een $v(t)$ -grafiek _____
 - c) de oppervlakte onder een $v(t)$ -grafiek _____
19. Welke beweging?
- a) een rechte in een $x(t)$ -grafiek _____
 - b) een schuine rechte in een $v(t)$ -grafiek _____
 - c) een horizontale lijn in een $v(t)$ -grafiek _____

6 Waar of niet waar

Kruis aan.

20. Een negatieve a betekent altijd vertragen.

☐ waar ☐ niet waar

21. Bij een ERB is $a = 0$.

☐ waar ☐ niet waar

22. Bij een vrije val hangt de versnelling van de massa af.

☐ waar ☐ niet waar

23. De oppervlakte onder een $a(t)$ -grafiek geeft Δv .

☐ waar ☐ niet waar

7 Uitleggen

Antwoord in volle zinnen.

24. Een auto rijdt achteruit en wordt sneller. Is de versnelling positief of negatief? Leg uit.

25. Twee ballen met een verschillende massa vallen samen in vacuüm. Wie komt eerst? Leg uit.

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.

1. ERB of EVRB

- 1 a) ERB · b) EVRB · c) EVRB
- 2 a) ERB · b) EVRB · c) EVRB
- 3 een $v(t)$ die schuin stijgt

2. Rekenen aan een ERB

- 4 a) $x = 120 \text{ m}$ · b) $v = 25 \text{ m/s}$ · c) $t = 15 \text{ s}$
- 5 15 m/s , want je deelt door 3,6.
- 6 $43,2 \text{ km/h}$, want je vermenigvuldigt met 3,6.
- 7 $s = 2,4 \text{ km}$, dus $1,33 \text{ m/s}$ gemiddeld;
 $\Delta x = 0$.

3. Rekenen aan een EVRB

- 8 18 m/s , want $v = at$.
- 9 54 m , want $\frac{1}{2} \times 3,0 \times 36$.
- 10 $-5,0 \text{ m/s}^2$, uit $\frac{0 - 20}{4,0}$.
- 11 90 m , uit $\frac{v_0^2}{2a} = \frac{900}{10}$.
- 12 $1,0 \text{ m/s}^2$, uit $\frac{64 - 4}{2 \times 30}$.

4. De vrije val en de verticale worp

- 13 $30,7 \text{ m}$, want $\frac{1}{2}gt^2$.
- 14 $24,5 \text{ m/s}$, want $v = gt$.

15 $45,9 \text{ m}$, uit $\frac{v^2}{2g}$.

16 $11,5 \text{ m}$, uit $\frac{v_0^2}{2g}$.

17 vier keer, want t staat in het kwadraat in $h = \frac{1}{2}gt^2$.

5. Grafieken lezen

- 18 a) v · b) a · c) Δx
- 19 a) ERB · b) EVRB · c) ERB

6. Waar of niet waar

- 20 niet waar
- 21 waar
- 22 niet waar
- 23 waar

7. Uitleggen

- 24 Dat hangt af van de zin die je positief rekent. Reken je vooruit positief, dan is v negatief en a ook, want v wordt nog negatiever. Een negatieve a betekent dus niet automatisch vertragen.
- 25 Ze komen samen aan. Uit $mg = ma$ volgt $a = g$ voor allebei: de massa valt links en rechts weg. In lucht verstoort de wrijving dat.